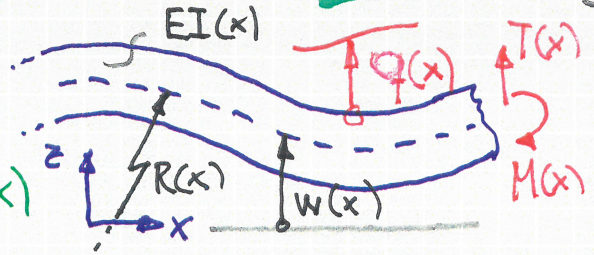
Balkböjning – Tvärkraft T(x)

Repetition



$$\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI} = -w''(x)$$

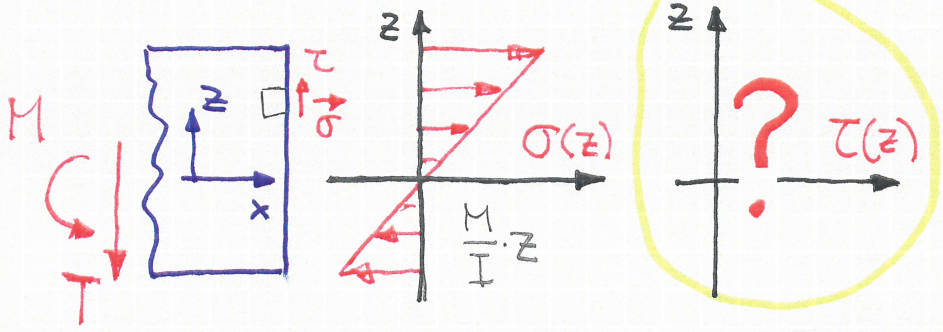
$$\frac{dT}{dx} = -q(x) \quad ; \quad \frac{dM}{dx} = T(x) \Rightarrow \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$

Ger: $[EIw''(x)]'' = -q(x)$ dvs:

Deformation pga böjmoment M
(resultant av normalspänn. σ i tv.sn.)

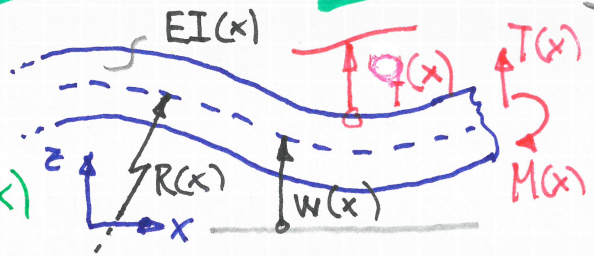
Men: Tvärkraften T(x) då?

Resultant av skjuvspänningar τ i tvärsnittet!



Balkböjning – Tvärkraft T(x)

Repetition



$$\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI} = -w''(x)$$

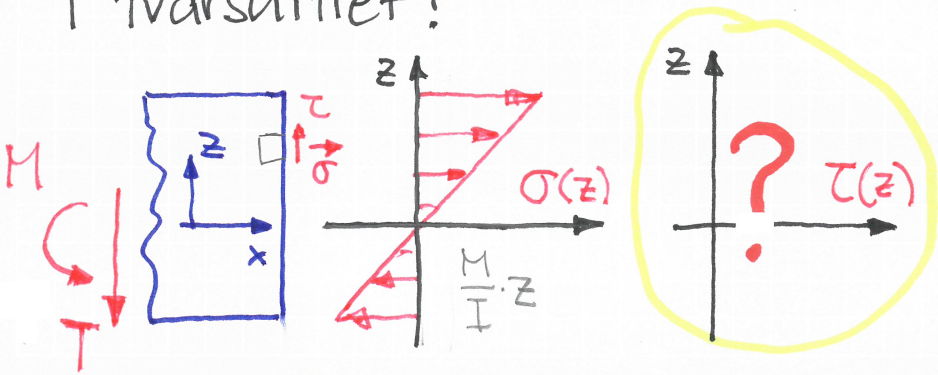
$$\frac{dT}{dx} = -q(x) \quad ; \quad \frac{dM}{dx} = T(x) \Rightarrow \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$

Ger: $[EIw''(x)]'' = -q(x)$ dvs:

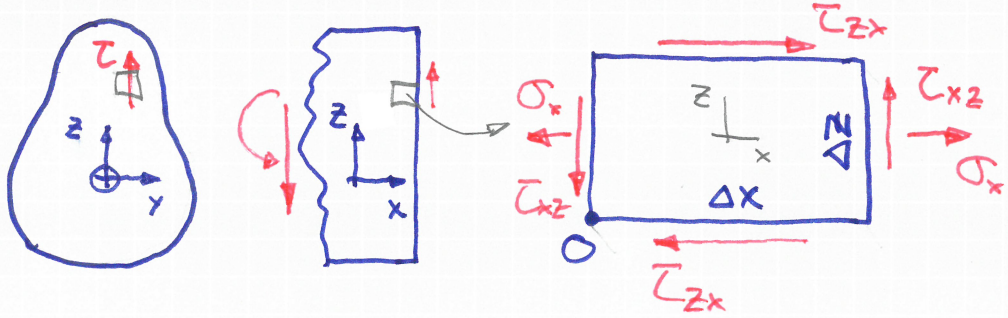
Deformation pga böjmoment M
(resultant av normalspänn. σ i tv.sn.)

Men: Tvärkraften T(x) då?

Resultant av skjuvspänningar τ i tvärsnittet!



Tvärsnitt: Snitt: Litet element:



Momentjämvikt (tjocklek h):

$$\circlearrowleft \quad \tau_{zx} \cdot \Delta x \cdot h \cdot \Delta z - \tau_{xz} \cdot \Delta z \cdot h \cdot \Delta x = 0$$

kraft · hävarm

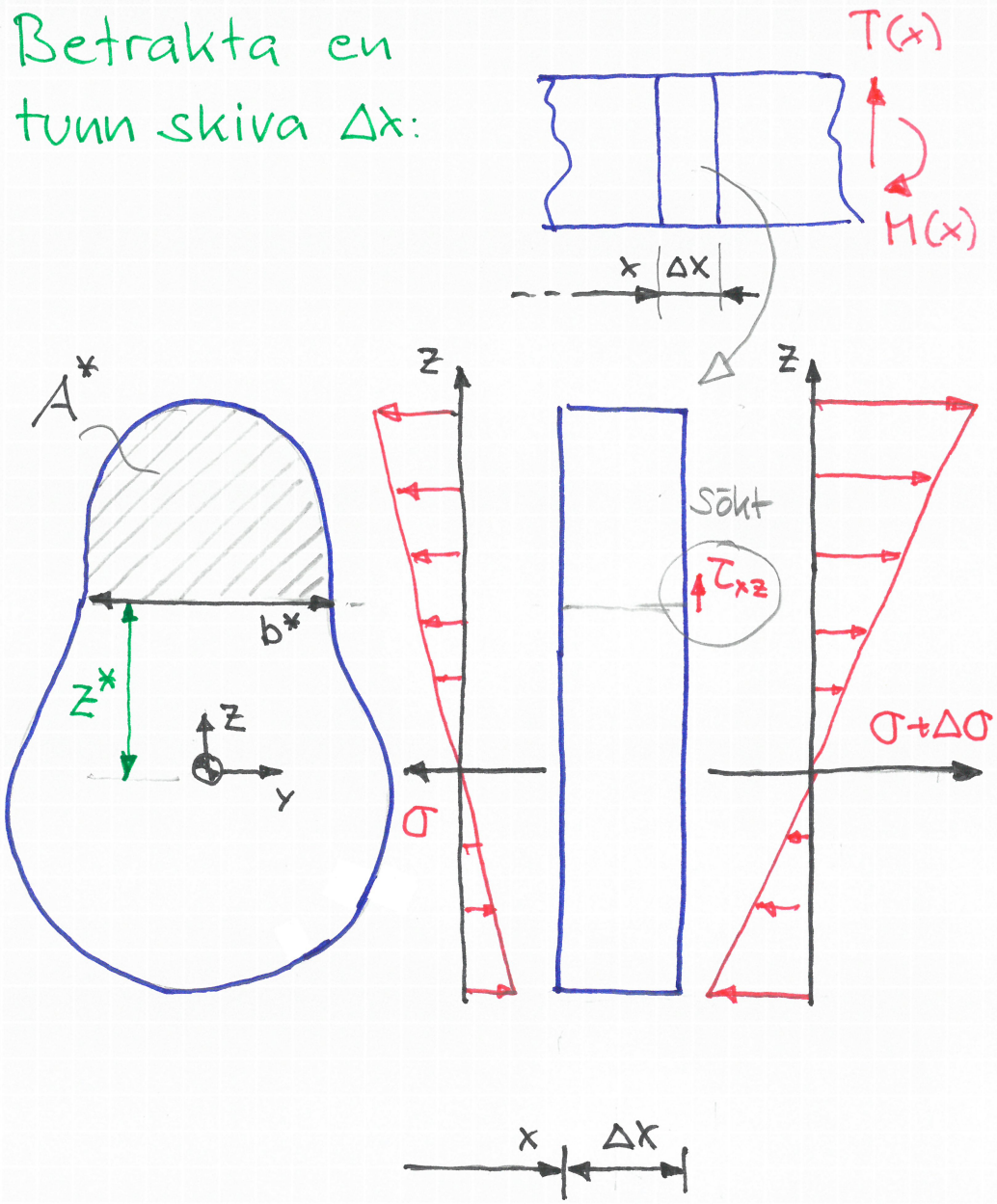
Varav: $\boxed{\tau_{zx} = \tau_{xz}\ !}$ Momentjvkt!

Skjuvspänningar lika över (pekandes mot) rät vinkel

[Kraftjämvikt →: ... = 0. Ok]

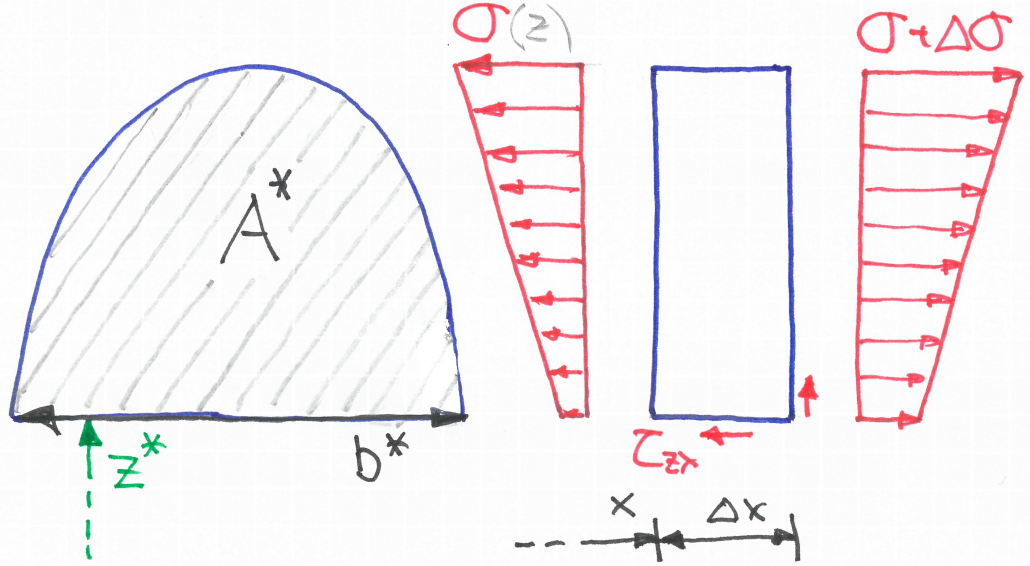
Beräkning av $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ (pga T)

Betrakta en tunn skiva Δx:



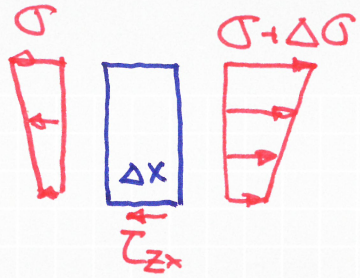
τ_{xz} bestäms mha jämvikt för en del av tunna skivan Δx.

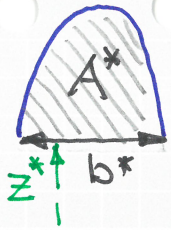
[Den del som avskilts vid snitt av bredd b^* (tjockl. Δx) vid position z^*]



Spänning $\sigma(z)$ varierar (i z-led) och ändras (ev.) i x-led

$\tau_{xz} = ?$ (forts)





Jämvikt:

$$\rightarrow \int_{A^*}(\sigma+\Delta\sigma)\,dA - \int_{A^*}\sigma\cdot dA - \tau_{zx}\cdot b^*\cdot\Delta x = 0$$

varav: $\tau_{zx}\cdot b^*\Delta x = \int_{A^*}\Delta\sigma\,dA$ (varierar i z-led)

med $\sigma(z) = \frac{M}{I}z$ och $\Delta\sigma(z) = \frac{\Delta M}{I}z$ fås

$$\tau_{zx} = \frac{1}{b^*\Delta x}\,\frac{\Delta M}{I}\int_{A^*} z\,dA$$

Beror av tvärsnittet och delen A^* därav

Låt $\Delta x \to 0$, dvs $\frac{\Delta M}{\Delta x} \to \frac{dM}{dx} = T$, dvs:

$$\tau_{zx}(z^*) = \frac{T S^*}{I\cdot b^*} = \tau_{xz}$$

Integralen betecknas:

$$S^* = S(A^*) = \int_{A^*} z\,dA$$

[OBS: Global tp: $\int_A z\,dA = 0$]

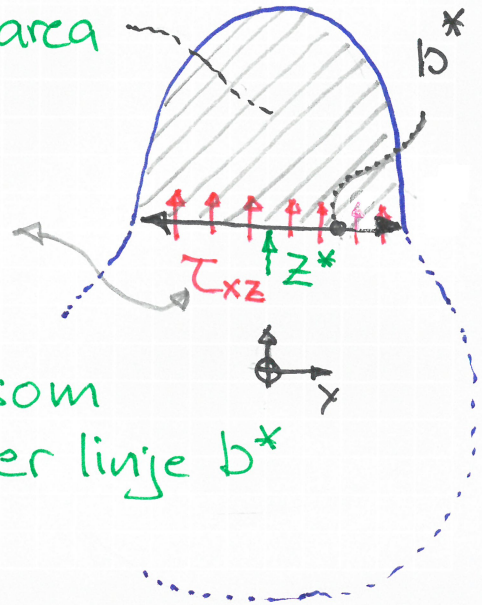
Statiskt ytmoment (map y-axel)

$I = \int_A z^2\,dA$ = Yttröghetsmoment (map y)

b^* = 'snittets' bredd

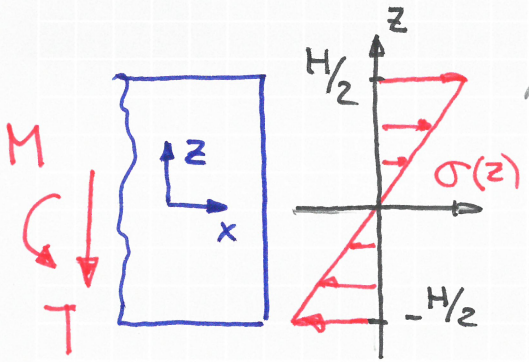
A^* = 'bortsnittad' area

$$\tau_{xz} = \frac{S^* T}{I b^*}$$

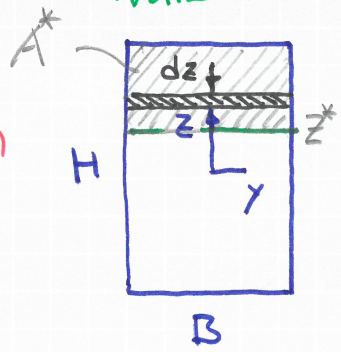


Skjuvspänin som 'går in' i A^* över linje b^*

Ex: Rektangulärt tvärsnitt



Tvärsnitt:



$A = B \cdot H$

$I = \int z^2 dA = \frac{BH^3}{12}$

Vi har (just visat) att

$$\tau_{xz}(z^*) = \frac{S^* T}{I b^*} \quad \left[\text{för snitt vid } z = z^* \text{ över bredd } b^* = B\right]$$

där

$$S^* = S(A^*) = \int_{z^*}^{H/2} z \underbrace{B\,dz}_{dA} = \frac{B}{2}\left[\left(\frac{H}{2}\right)^2 - (z^*)^2\right]$$

Insatt:

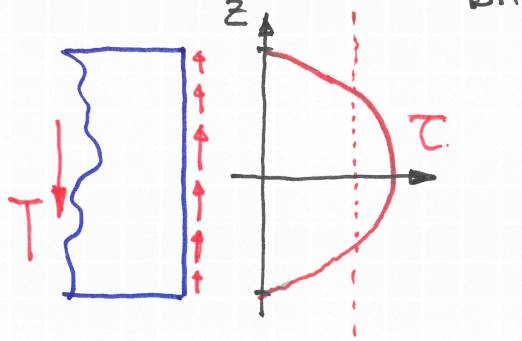
$$\tau_{xz}(z^*) = \frac{S^* T}{I b} = \frac{\frac{B}{2}\left[\left(\frac{H}{2}\right)^2 - (z^*)^2\right] \cdot T}{\frac{BH^3}{12} \cdot B} =$$

$$= \frac{T}{BH} \frac{3}{2}\left[1 - \left(\frac{z^*}{H/2}\right)^2\right]$$

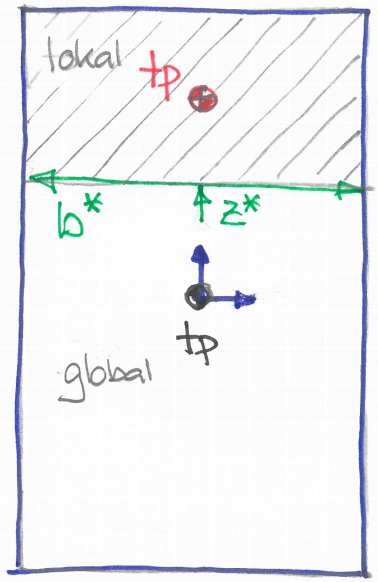
$$\tau(z) = \tau_{medel} \cdot \frac{3}{2}\left[1 - \left(\frac{z}{H/2}\right)^2\right]$$

τ_{max}

$$\tau_{medel} = \frac{T}{BH}$$



Även:



e^* – A^* is 'hävarm' map global tp

$$S^* = A^* \cdot e^*$$

area

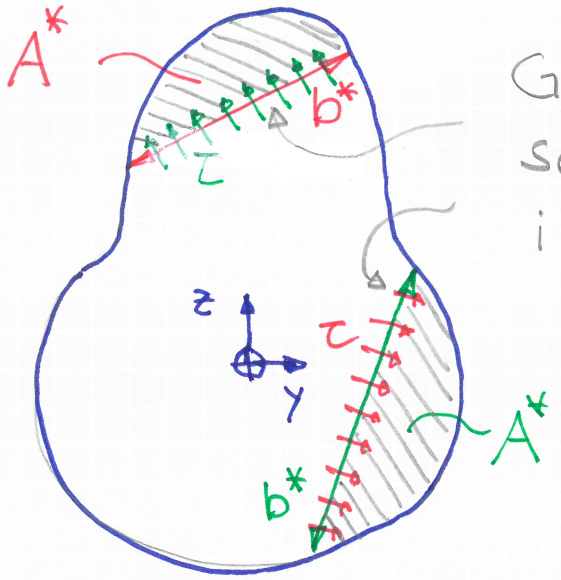
ytmoment

Böjskjuvspänningar

Formeln:

$$\tau = \frac{S^* T}{I b^*}$$

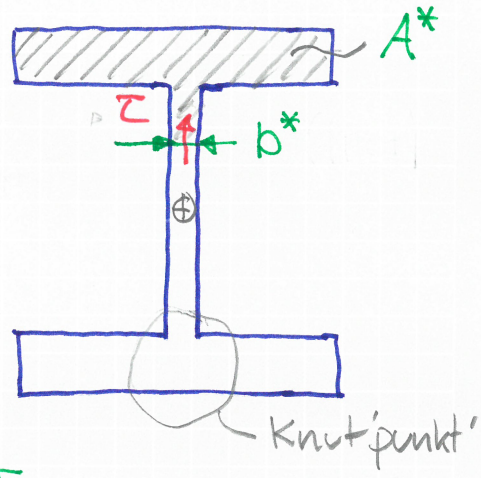
Gäller även för andra orienteringar på snitt b^* (som avskiljer A^*)



Ger skjuvspänningen τ som passerar b^* in i delarea A^* (i medel)

Böjskjuvspänningar viktiga för tunnväggiga (smala/klena) tvärsnitt. Tex:

I-balk (litet b^* ger stora τ)



Man inför:

$\tau \cdot b^* = \frac{S^* T}{I}$ – Skjuvflöde (kraft/längdenh.)

Kan ej ändras språngvis (om b^* tex ändras abrupt)

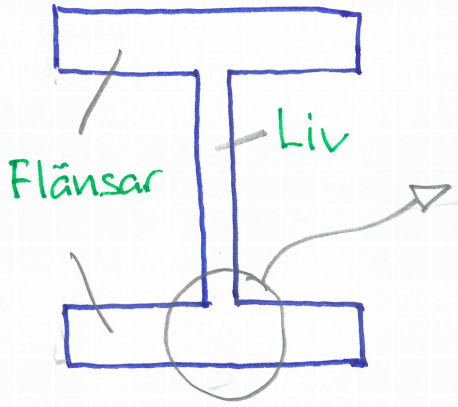
Skjuvflöde - In/ut/genom 'smala passager'

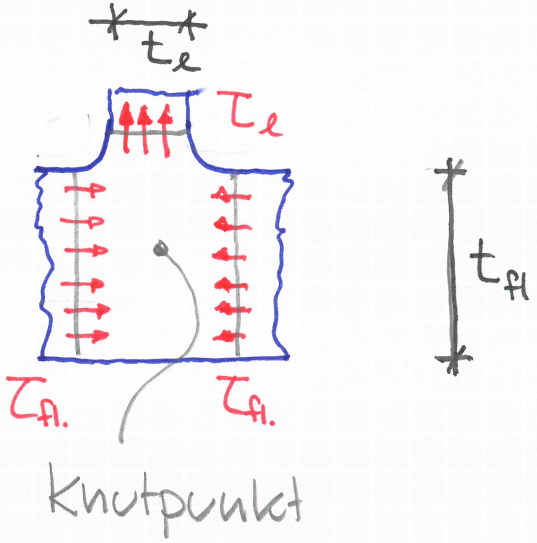
Skjuvflöde: $\tau \cdot b^* = \frac{S^* T}{I}$

(Ungefär) Konstant kring 'punkt'.

Betyder: Flöde in ≅ Flöde ut !

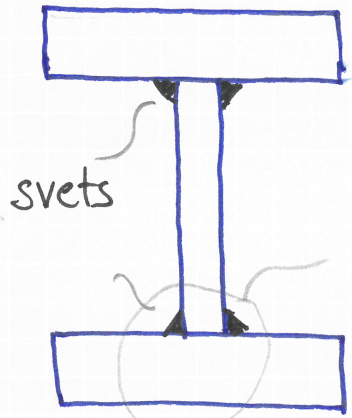
Tex vid övergång Fläns/Liv (I-balk)

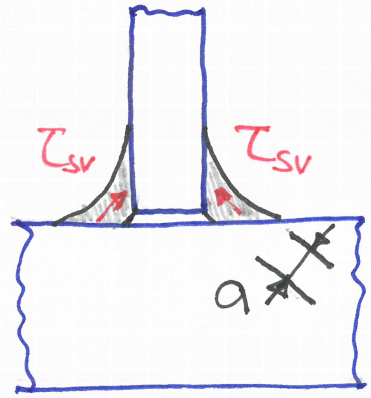




(in) $2\tau_{fl.} \cdot t_{fl} = \tau_l \cdot t_l$ (ut)

Eller svetsad I-balk mm.

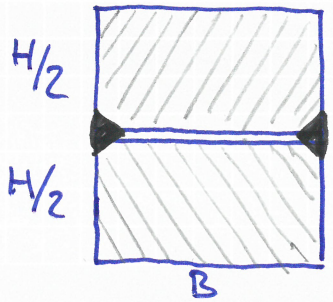




$2\tau_{fl.} \cdot t_{fl} = 2\tau_{sv} \cdot a = \tau_l \cdot t_{li}$

(in) (genom) (ut)

Eller



$b^*_{min} = 2a$

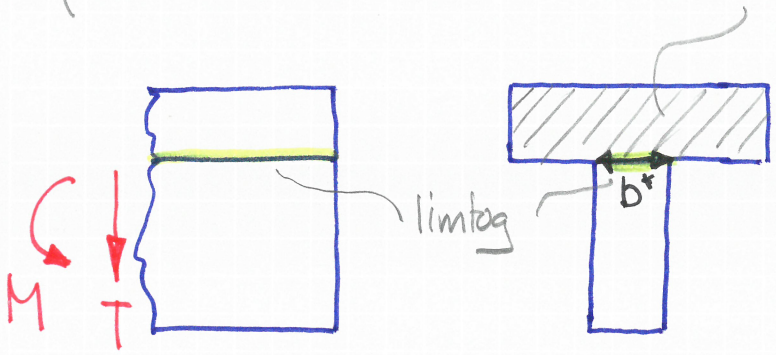
Limmade/spikade/skruvade...

... tvärsnitt ?

Limmat = Sitter ihop (homogent)

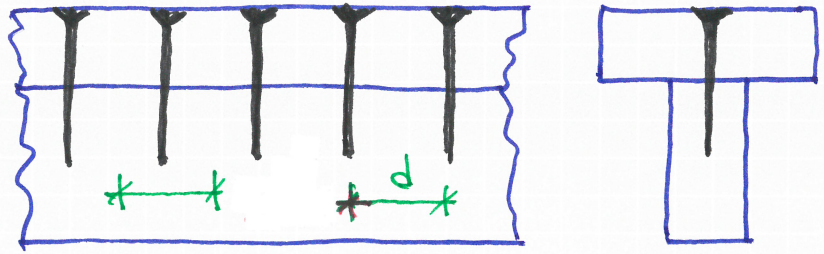
$$\tau_{lim} = \tau_{zx} = \tau_{xz} = \frac{S^* T}{I\, b^*}$$ (som vanligt)

(S^* för limmad delarea A^*, bredd b^*)

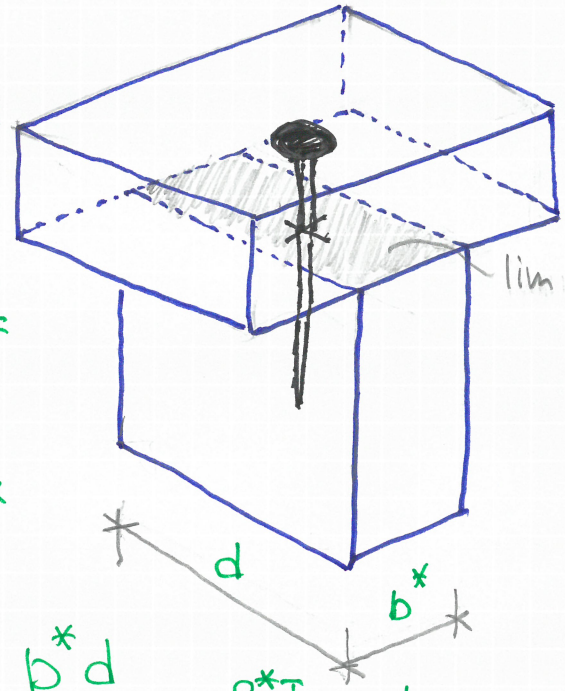


Andra förband måste överföra samma kraft som (annars) limmet

Tex spikade, delning d



En delning:



$$\tau_{lim} \cdot d \cdot b^* =$$

$$= \tau_{spik} \cdot A_{spik}$$

$$\tau_{spik} = \tau_{lim} \cdot \frac{b^* d}{A_{spik}} = \frac{S^* T}{I} \cdot \frac{d}{A_{spik}}$$